

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Risolvere la disequazione
- $2 \cos(\pi x) \geq \sqrt{2}$
- per
- $-2 \leq x \leq -1$
- .

SOLUZIONE. $-2 \leq x \leq -\frac{7}{4}$.

2. Calcolare le derivate delle seguenti funzioni, facendo le dovute semplificazioni:

a) $\arcsin(\sqrt{1-x})$; b) $\frac{3^{3x-1}}{9^{x-2}}$; c) $\log\left(\frac{x^2}{1-x^3}\right)$.

SOLUZIONE. a) $\frac{-1}{2\sqrt{x(1-x)}}$; b) $\log 3 \cdot 3^{x+3}$; c) $\frac{2}{x} + \frac{3x^2}{1-x^3} = \frac{2+x^3}{x(1-x^3)}$.

3. Mettere le seguenti funzioni nel corretto ordine rispetto alla relazione
- $\ll$
- per
- $x \rightarrow 0^+$
- :

$$\underbrace{\frac{1}{x^2+x^3}}_a, \quad \underbrace{xe^x}_b, \quad \underbrace{x \sin x}_c, \quad \underbrace{\frac{1+\log x}{x^2}}_d.$$

SOLUZIONE. $c \ll b \ll a \ll d$.

4. Dire se esistono i valori massimi e minimi della funzione
- $f(x) := x^2 e^{-x}$
- per
- $x \leq 2$
- , e in caso affermativo dire quanto valgono.

SOLUZIONE. Il valore massimo non esiste; il valore minimo è $f(0) = 0$.

5. Trovare la parte principale per
- $x \rightarrow 0$
- di
- $f(x) := \frac{\cos(x^2) \log(1+x^3)}{e^{x^2} - 1}$
- .

SOLUZIONE. x .

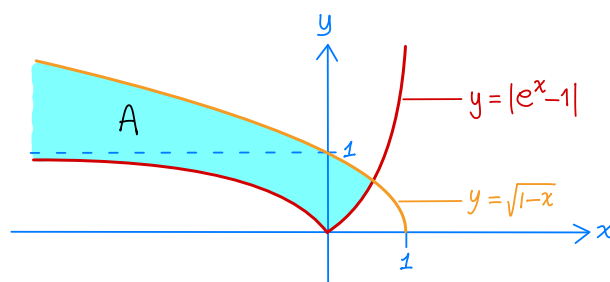
6. Dire per quali
- $a > 0$
- è finito l'integrale improprio
- $\int_1^{+\infty} \frac{\log(1+x^{-2a})}{1+x^a} dx$
- .

SOLUZIONE. L'integrale si comporta come $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{3a}}$ e quindi è finito per $a > \frac{1}{3}$.

7. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale
- $\dot{x} = \frac{x}{\sqrt[3]{t+2}}$
- tale che
- $x(-1) = 1$
- .

SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili; la soluzione è $x(t) = \exp(\frac{3}{2}(t+2)^{2/3} - \frac{3}{2})$

8. Disegnare l'insieme
- A
- dei punti
- (x, y)
- tali che
- $|e^x - 1| \leq y \leq \sqrt{1-x}$
- .

SOLUZIONE.

SECONDA PARTE

1 Dato il parametro $a \in \mathbb{R}$ consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a-2)^2x = 2e^t. \quad (*)$$

- a) Risolvere (*) per $a \neq 1; 5$.
 b) Risolvere (*) per $a = 5$.
 c) Risolvere (*) per $a = 1$.

SOLUZIONE. L'equazione (*) è lineare, a coefficienti costanti, e non omogenea. Com'è noto, la soluzione generale di tale equazione è della forma

$$x(t) = x_{\text{om}}(t) + \tilde{x}(t)$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea $\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a-2)^2x = 0$, mentre $\tilde{x}$ è una particolare soluzione dell'equazione (*).

Per prima cosa trovo x_{om} . Le soluzioni dell'equazione caratteristica $\lambda^2 - 2a\lambda + (a-2)^2 = 0$ sono

$$\lambda_{1,2} = a \pm 2\sqrt{a-1},$$

e quindi la formula per x_{om} dipende dal segno di $a-1$ (che è poi il segno del discriminante):

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{se } a > 1, \\ (c_1 + c_2 t) e^t & \text{se } a = 1, \\ e^{at} (c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) & \text{se } a < 1, \end{cases}$$

dove c_1, c_2 sono numeri reali arbitrari, e $\omega := \sqrt{1-a}$ (per $a < 1$).

Passo ora al calcolo di $\tilde{x}$. Per farlo devo prima capire per quali a la funzione e^t risolve l'equazione omogenea, vale a dire per quali a il numero 1 risolve l'equazione caratteristica: sostituendo 1 a λ in detta equazione ottengo $a^2 - 6a + 5 = 0$, equazione che è soddisfatta per $a = 1$ e $a = 5$. Considero quindi tre casi, come suggerito dal testo stesso dell'esercizio.

a) $a \neq 1; 5$. In questo caso cerco una soluzione particolare della forma $\tilde{x}(t) = ce^t$. Sostituendo questa espressione nell'equazione (*) ottengo l'identità $c(a^2 - 6a + 5)e^t = 2e^t$, che è verificata per ogni t se $c(a^2 - 6a + 5) = 2$, ovvero se $c = \frac{2}{a^2 - 6a + 5}$, e la soluzione particolare cercata è

$$\tilde{x}(t) = \frac{2}{a^2 - 6a + 5} e^t \quad \text{per } a \neq 1, 5.$$

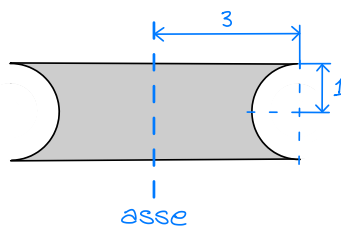
b) $a = 5$. In questo caso cerco una soluzione particolare della forma $\tilde{x}(t) = cte^t$. Procedendo come prima ottengo $c = -\frac{1}{4}$, e quindi

$$\tilde{x}(t) = -\frac{1}{4} te^t \quad \text{per } a = 5.$$

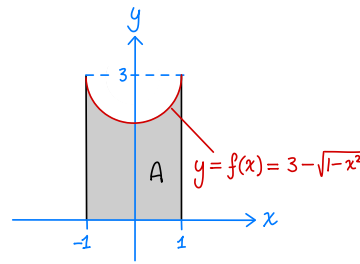
c) $a = 1$. In questo caso cerco una soluzione particolare della forma $\tilde{x}(t) = ct^2 e^t$. Procedendo come prima ottengo $c = 1$, e quindi

$$\tilde{x}(t) = t^2 e^t \quad \text{per } a = 1.$$

2 Calcolare il volume della ruota R la cui sezione (rispetto ad un piano passante per l'asse) è riportata nel disegno sotto.



SOLUZIONE. Ridisegnando la sezione di R come nella figura sotto, si vede che il solido R è dato dalla rotazione della figura piana A attorno all'asse delle x .



In particolare la semicirconferenza inferiore di centro $(0, 3)$ e raggio 1 coincide con il grafico della funzione $f(x) = 3 - \sqrt{1 - x^2}$. Pertanto il volume di R è dato da

$$\begin{aligned} \text{volume}(R) &= \pi \int_{-1}^1 (f(x))^2 dx \\ &= \pi \int_{-1}^1 (3 - \sqrt{1 - x^2})^2 dx \\ &= \pi \int_{-1}^1 10 - x^2 - 6\sqrt{1 - x^2} dx \\ &= \pi \left[10x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^1 - 6\pi \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{58}{3}\pi - 3\pi^2 \end{aligned}$$

(nell'ultimo passaggio ho usato che l'integrale $\int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx$ rappresenta l'area del semicerchio di raggio 1 e vale quindi $\pi/2$).

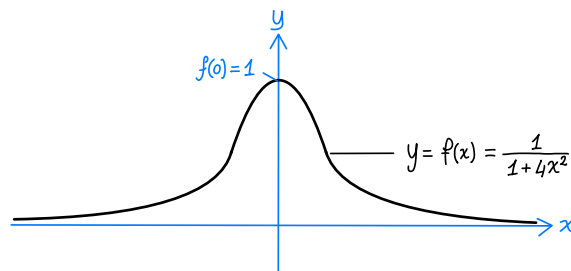
3 Consideriamo la funzione $f(x) := \frac{1}{1 + 4x^2}$.

- Tracciare un disegno approssimativo del grafico di f .
- Trovare i punti del grafico di f che sono più vicini all'origine.

SOLUZIONE. a) La funzione $f(x)$ è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, sempre positiva, e tende a 0 per $x \rightarrow \pm\infty$. Studiando inoltre il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{-8x}{(1 + 4x^2)^2}$$

ottengo che $f(x)$ cresce per $x \leq 0$ e decresce per $x \geq 0$; in particolare 0 è il punto di massimo assoluto. Usando queste informazioni traccio il grafico riportato qui sotto.



- Dato $x \in \mathbb{R}$, il punto del grafico di f di ascissa x è $P_x = (x, f(x))$ e la distanza di P_x dall'origine è

$$d(x) = \sqrt{x^2 + (f(x))^2}.$$

Devo quindi trovare i punti di minimo assoluto della funzione $d(x)$ tra tutti gli $x \in \mathbb{R}$. Per farlo utilizzo la solita procedura vista a lezione. Osservo per cominciare che

$$d(\pm\infty) = +\infty,$$

e che la derivata

$$d'(x) = \frac{2x + 2f(x)f'(x)}{\sqrt{x^2 + (f(x))^2}} = \frac{2x(1 - \frac{8}{(1+4x^2)^3})}{\sqrt{x^2 + (f(x))^2}}$$

è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$, e si annulla per $x = 0$ e per

$$1 - \frac{8}{(1+4x^2)^3} \Leftrightarrow (1+4x^2)^3 = 8 \Leftrightarrow 1+4x^2 = 2 \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{2}.$$

Osservo quindi che

$$f(0) = 1, \quad f\left(\pm \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

e ne deduco che i punti di minimo assoluto di d sono $x = \pm \frac{1}{2}$. Di conseguenza i punti del grafico di f più vicini all'origine sono

$$P_{\pm \frac{1}{2}} = \left(\pm \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$